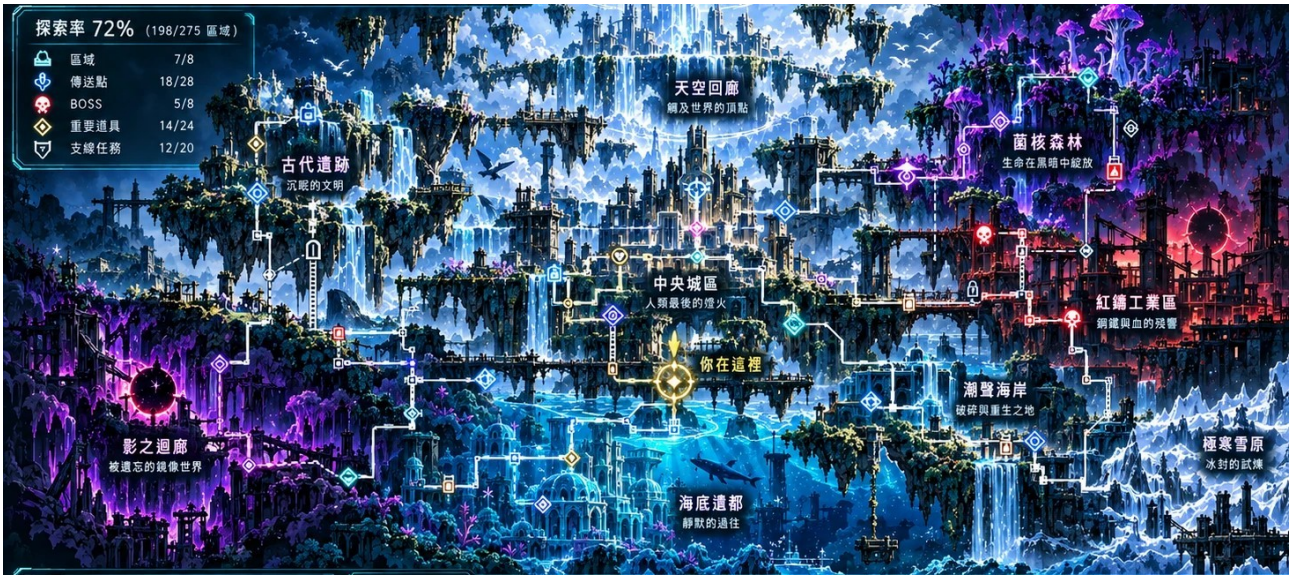
LIVING ATLAS / BUILD 21.7.0

遊戲設定集

依 1～12 類別建立可延續的內容規格；附分支、合成、製作與未來擴充

織夢與殘響 • 2026-10-04



封面：使用者提供的世界美術；不是新完成關卡數的證明。

交付版本與閱讀方式

對應完整原始碼 ESV21_7_0。本文件以這次可執行版本為準，不把企劃當實作。角色、技能、地形與存檔的實際識別碼保留，方便你交給下一位開發者延續。

狀態標記：【新增】21.7 新增或修改；【沿用】21.6 已有並保留；【規劃】尚未實作，必須再製作與驗收。

這是可繼續開發的單機網頁原型，不是全部素材、八大章節、寵物收服與多結局都完成的正式版。

閱讀索引 / 十二個系統，一個世界

作品名：澄界（Living Atlas）。主角稱「墒」，視覺身份為織夢潛行者。世界因時間重播與空間增生而失序；旅程不是把每一個副本永遠保存，而是理解其存在，再決定哪些記憶值得留下、哪些循環應該結束。

編號	分類與核心問題
1 職業	A 技能／B 連段／C 技能升級分支：每個職業有不同的出手理由。
2 換位元素子彈	A 換位功能／B 元素合成表／C 元素升級分支：元素同時改變戰鬥與移動。
3 世界規則濾鏡	A 世界切換／B 短暫效果：規則要改變可走路線與戰鬥，不只是顏色。
4 地圖	A 機關／B 區域／C 主線／D 解謎／E 彩蛋：探索能回環，回訪有新意。
5 怪物	A 魔物／B 生物／C 頭目／D 失控魔物：從剪影、預警與行為辨識。
6 蒐集製作物	A 道具／B 功能裝備／C 武器／D 製作表：裝備改行為，材料有去處。
7 種族	文明如何在時空失序中生存，而不只是屬性加成。
8 避難所	A 機關／B 製作台／C 存檔／D NPC：回訪不是只補血。
9 劇情	A 故事／B 結局：任務行為與主題一致。
10 寵物	收服、培育、戰鬥與探索：不要把召喚技能混稱收服系統。
11 等級	A 成長／B 強化選擇／C 等差減傷：不靠膨脹數值掩蓋操作。
12 介面	A～H 地圖、背包、職業、圖鑑、訓練、搭配教學、改鍵、因果工坊。

設計參考的使用界線

依你的方向：用 Afterimage 作探索與戰鬥體驗標竿、艾爾之光作輕重指令分支的設計參考、Dimraeth 作技能特效的視覺方向、Dungeon Slasher 作俐落讀招與動作節奏參考。這是原創系統設計取向，不是複製它們的招式數值、角色或未授權素材。

【新增】本版把輕重攻擊、功能裝備、二選一分支與內容工具落到程式。【沿用】六流派 30 招、300 房間與序章原型。【規劃】以下完整八大區章節、高階分支、種族故事與寵物等，仍需實作與美術生產。

1. 職業 / 共通規則與連段語言

A 技能：五槽功能，而非五種同色爆炸

每個流派固定 C 起手、V 垂直調整或控制、B 部署或特殊互動、N 收尾、Q 微調。六流派共 30 招為沿用的可施放招式；21.7 新增可調倍率與第一層分支。C/V/B/N/Q 的共同語意幫助換職業，但每職實際行為不同。

B 連段：Z 確認，X 承諾

指令	本版判定／時序	用途
Z	168×88；首擊 0.065s；取消 0.155s	試探直刺
ZZ	210×112；首擊 0.085s；取消 0.18s	反手橫斬
ZZZ	244×116；首擊 0.08s；取消 0.335s	三重定點連刺
X	272×164；首擊 0.215s；取消 0.395s	重擊壓勢
XXX	340×146；首擊 0.305s；取消 0.52s	震地終結
ZX	245×47；首擊 0.11s；取消 0.207s	低掃截步
XZ	322×106；首擊 0.12s；取消 0.237s	鉤回聚敵
ZZX	236×258；首擊 0.175s；取消 0.31s	定點上挑
XXZ	217×132；首擊 0.201s；取消 0.347s	楔甲破綻
AIRZ	189×124；首擊 0.09s；取消 0.185s	空中橫斬
AIRX	179×184；首擊 0.201s；取消 0.338s	空中壓落

Z：短起手、較小刀弧，適合確認命中後接段；X：較長蓄勢、較高／遠範圍與傷害，適合破勢與收尾，不能看起來只是 Z 換色。ZZX 的負垂直擊退提供挑空；多段收尾每一拍必須對應實際命中。裝備和分支會再改有效範圍。

輸入 Z → Z → X 是分段連續輸入，不是同時按三鍵。先以 Z 命中，接第二段，等可取消窗口再 X；過早按的輸入最多緩衝 0.20 秒，超過 1.05 秒接段間隔回到新起手。訓練模式先測時序，再加入 V、S/D 與 N。

C 技能升級分支：目前一層、後續分層

【新增】每職第一層二選一，可在避難所免費重配。這是橫向玩法選擇，不是已完成三轉。更換不補換位、不清冷卻。【規劃】第二層改招式的作用位置／風險，第三層改收尾條件；必須各有取捨，不讓全部分支最後都變成範圍＋傷害＋低冷卻。

1. 職業 / 裂界劍舞

折返 • 挑空 • 兩界交刃。挑空接位移的近戰專家；重點是敵人在刀路上，而不是按鍵越快越好。

A 技能【沿用行為；21.7 可調倍率】

鍵／技能	基礎 CD	實際作用
C 折返刃	0.8s	前方短斬；換位後 1.8 秒內使用，追加回身刃。
V 挑月	1.2s	上挑敵人，同時躍起；空中可用，不依賴落腳點。
B 離鞘留刃	2s	在目前位置留下一把刃；下一次換位觸發一次交叉斬。
N 兩界交刃	3.6s	切過最近一次有效換位線，再於落點收刀；沒有換位也能近身斬。
Q 卸刃式	0.4s	下一次近戰命中不擊退，穩住連段；不自動造成傷害。

B 連段

Z Z → V 挑空 → ↑ S → D → 空中 Z → N。先在訓練晶核確認每一步，再到會移動的敵人身上驗證。D 成功需要安全錨點與換位餘額；連段示意不保證忽略距離、硬直與世界層也能命中。

配裝方向：折月長刃＋泊岸錨環；水／冰先控場，再挑空換位。

C 技能升級分支

【新增／第一層】月弧劍舞：斬擊與挑月範圍 +20%；重攻擊維持原速度。

【新增／第一層】折界追刃：成功換位後沿交換線追加 16 傷害；內置冷卻 1 秒。

【規劃／第二層】裂月追斬：ZZX 後空中 C 變成追身斬，但地面破勢降低。

【規劃／第三層】守界反擊：Q 在精準擋招後獲得一次反擊；失敗時延長收招。

分支驗收：在同一敵人、同一裝備、同一世界法則下對照，必須看到出手位置、範圍、節奏或風險改變；只有名稱變化不算完成。

1. 職業 / 星軌銃刃

追射 • 反衝 • 折鏡貫星。遠近混合的射線職業；移動不是逃離戰場，而是在安排下一條射擊線。

A 技能【沿用行為；21.7 可調倍率】

鍵／技能	基礎 CD	實際作用
C 追射	0.7s	沿八向準星發射快速穿透彈，換位後追加一枚較弱追彈。
V 反衝升空	1.2s	向下射擊並托起自己；空中也可調整高度。
B 交叉火線	2.2s	留下延遲射擊點，下一次換位使它朝新位置射擊。
N 折鏡貫星	3.6s	朝準星穿透射擊；附近有安全錨點時折射一段，仍被實牆阻擋。
Q 後切再式	0.2s	反轉面向並給予短反衝；不清空其他技能冷卻。

B 連段

6 濕潤 → C 追射 → V 反衝 → S D → B N。先在訓練晶核確認每一步，再到會移動的敵人身上驗證。D 成功需要安全錨點與換位餘額；連段示意不保證忽略距離、硬直與世界層也能命中。

配裝方向：浮星針匣＋伴星稜鏡；水／雷製造傳導，留出直線。

C 技能升級分支

【新增／第一層】貫星狙線：射線寬度 +35%，穿透上限至少 6；仍會被實牆阻擋。

【新增／第一層】星雨分流：C 追加兩道偏轉射線，各 10 傷害；不自動追蹤。

【規劃／第二層】折射工匠：N 允許第二面鏡，但必須提前部署，且每次折射降低傷害。

【規劃／第三層】反衝狙手：空中靜止一拍後強化 C，受到攻擊會中斷。

分支驗收：在同一敵人、同一裝備、同一世界法則下對照，必須看到出手位置、範圍、節奏或風險改變；只有名稱變化不算完成。

1. 職業 / 時痕織夢

延遲 • 節拍 • 已命中時債。把出手時間當成資源；傷害回報必須是真的，不可對空揮刀累積時債。

A 技能【沿用行為；21.7 可調倍率】

鍵／技能	基礎 CD	實際作用
C 雙拍刃	0.8s	第一刀立即起手；第二刀於 0.32 秒後在你的新位置重擊。
V 停一拍	1.4s	局部敵人短暫減速與浮空；大型敵人只受短緩。
B 回聲釘	2s	在準星前方預約一次局部爆發；最多一枚，Q 可搬移。
N 待償高鳴	3.8s	結算附近敵人最近 4 秒實際承受傷害的一部分，上限 90；同筆只結算一次。
Q 移交節拍	0.4s	將未爆發的回聲釘移到身旁；沒有回聲時給近敵一次短緩。

B 連段

Z Z → B 回聲釘 → D → Q → C → N。先在訓練晶核確認每一步，再到會移動的敵人身上驗證。D 成功需要安全錨點與換位餘額；連段示意不保證忽略距離、硬直與世界層也能命中。

配裝方向：遲鳴刻刃＋回生絲線；影誘餌吸引方向，再等待第二拍。

C 技能升級分支

【新增／第一層】短拍循環：本流派五招冷卻 ×0.85；既視感 F 不受影響。

【新增／第一層】延遲和聲：C 於 0.48 秒後在起手位置再爆發 16 傷害。

【規劃／第二層】停拍織者：延後 B 爆發並提高控制，結算 N 會縮短控制時間。

【規劃／第三層】終章債契：N 結算同一目標的大額時債，但放棄範圍收尾。

分支驗收：在同一敵人、同一裝備、同一世界法則下對照，必須看到出手位置、範圍、節奏或風險改變；只有名稱變化不算完成。

1. 職業 / 引力鎖使

牽引 • 雙錨 • 星壓結算。控制敵人重心與位置；保留玩家方向控制，對頭目降低強制位移。

A 技能【沿用行為；21.7 可調倍率】

鍵／技能	基礎 CD	實際作用
C 牽星	0.9s	向準星伸出鎖鏈；小敵拉向自己，大型敵人則將你牽近安全側。
V 失重制	1.4s	短時托起附近小敵與自己；不吸走玩家的方向控制。
B 雙錨軌道	2.4s	連接你與最新錨點，靠近線段的敵人被拖向中段。
N 星壓結算	3.8s	壓縮附近敵群並爆裂；玩家不會被強迫向下砸。
Q 反向牽引	0.5s	切換下一次牽星的拉／推方向，亦改變雙錨牽引。

B 連段

0 發射 → C 牽星 → V → S D → N。先在訓練晶核確認每一步，再到會移動的敵人身上驗證。D 成功需要安全錨點與換位餘額；連段示意不保證忽略距離、硬直與世界層也能命中。

配裝方向：裂甲重鋒＋回環護梭；先聚敵再重擊，避免把隊形擊散。

C 技能升級分支

【新增／第一層】深井聚星：引力場半徑 +20%，持續 +0.5 秒；不強控頭目。

【新增／第一層】護環軌道：施放 V 或成功換位獲得 14 護盾；內置冷卻 3 秒。

【規劃／第二層】雙井轉子：可交換兩個引力場中心，但每個場半徑縮小。

【規劃／第三層】落星秤衡：累積浮空距離後 N 破勢，頭目改累積失衡值而非被永久拋起。

分支驗收：在同一敵人、同一裝備、同一世界法則下對照，必須看到出手位置、範圍、節奏或風險改變；只有名稱變化不算完成。

1. 職業 / 靈契塑形

靈印 • 托舉 • 主從換位。主從兩個位置合作；召喚有上限，不靠無限寵物拖垮效能。

A 技能【沿用行為；21.7 可調倍率】

鍵／技能	基礎 CD	實際作用
C 靈印協擊	0.8s	短斬並召出一隻契靈協擊；沒有召喚物時也可直接使用。
V 翼靈托舉	1.4s	翼靈把玩家與近敵托起，空中亦可接續。
B 雙位契印	2.2s	與契靈交換安全位置並兩端協擊；無契靈時先在前方塑形。
N 三靈合狩	3.8s	三次局部協擊追蹤已標記目標；不持續增加召喚物數量。
Q 主從令	0.4s	指向敵人時標記集火，沒有目標則召回身旁。

B 連段

C 靈印 → V 托舉 → B 主從換位 → 3 → N。先在訓練晶核確認每一步，再到會移動的敵人身上驗證。D 成功需要安全錨點與換位餘額；連段示意不保證忽略距離、硬直與世界層也能命中。

配裝方向：折月長刃＋伴星稜鏡；光顯影、靈契追擊、B 改位。

C 技能升級分支

【新增／第一層】逐獵靈契：C 追加一次 14 傷害的契靈協擊；不對已死目標追傷。

【新增／第一層】守望靈契：成功施放 B 獲得 22 護盾，護盾總上限 45。

【規劃／第二層】同調獵隊：N 的三次協擊分配不同標記；單體傷害下降。

【規劃／第三層】護夢共鳴：寵靈替玩家承擔一次傷害後暫時消散，不能無限減傷。

分支驗收：在同一敵人、同一裝備、同一世界法則下對照，必須看到出手位置、範圍、節奏或風險改變；只有名稱變化不算完成。

1. 職業 / 腐生調律

腐蝕 • 培床 • 狀態相變。把狀態與場域當材料；收尾消耗準備，不能只堆永久增益。

A 技能【沿用行為；21.7 可調倍率】

鍵／技能	基礎 CD	實際作用
C 腐蝕針	0.8s	沿準星投出破甲針，附帶 Q 選擇的水／火／雷。
V 菌芽上挑	1.3s	近距離長出菌芽上挑；空中同樣可用。
B 活性培床	2.2s	前方局部培床，遇水延長、遇火爆裂；最多兩床。
N 相變綻裂	3.6s	引爆敵人已有的濕潤、燃燒、凍結、根系與腐蝕；沒有狀態仍造成基礎傷害。
Q 配方調律	0.3s	循環腐蝕針的水／火／雷配方；無自動治療或冷卻重置。

B 連段

6 濕潤 → B 培床 → 9 / 1 → D → N。先在訓練晶核確認每一步，再到會移動的敵人身上驗證。D 成功需要安全錨點與換位餘額；連段示意不保證忽略距離、硬直與世界層也能命中。

配裝方向：遲鳴刻刃＋泊岸錨環；水／藤養床、火收束、冰保存。

C 技能升級分支

【新增／第一層】繁生培床：菌床持續 +1.5 秒；B 同時生成限時可站立藤台。

【新增／第一層】相變爆芽：N 消耗附近菌床時，追加一次半徑 170、傷害 18 的火焰爆裂。

【規劃／第二層】共生藥園：水床提供緩慢回復但降低攻擊性，不能在訓練靶旁無限刷資源。

【規劃／第三層】燃殖反應：火引爆沿相連菌床傳播，爆發後場地清空。

分支驗收：在同一敵人、同一裝備、同一世界法則下對照，必須看到出手位置、範圍、節奏或風險改變；只有名稱變化不算完成。

2. 換位元素子彈 / A 換位功能

基本循環：選元素 → 以方向鍵瞄準並發射／S 重射 → 判斷安全落點 → D 換位 → 利用兩端效果 → 落地回充。元素是戰鬥與路徑的共同語言，不只是十種傷害顏色。

鍵／元素	攻擊與狀態【沿用】	換位後【沿用】
1 火	燃燒；消耗凍結／根系造成局部爆發。	原點留火種，落點爆發。
2 冰	濕潤敵人凍結更久；頭目受控縮短。	生成可站立冰台，近處冰傷。
3 雷	濕潤觸發近距離傳導；最多追加三個目標。	沿交換線放電，落點留下雷場。
4 風	托起小敵、偏轉與推移；頭目短緩。	上升風場，保留方向操作。
5 土	破甲／破勢。	岩台與短暫防禦，近處震擊。
6 水	濕潤六秒、熄火；與根系催生。	局部水流；按上可借流升起。
7 光	顯影、弱點曝露與跨層連結。	顯影場，使隱藏敵人可被確認。
8 影	詛咒與改變面向。	原點誘影，短暫安全窗口。
9 藤	束縛小敵；遇水長出可站立藤台。	根系場與限時藤台。
0 引力	聚集小敵；頭目質量較高。	240 範圍引力井，持續 1.5 秒。

容量規則【本版修正】

初期容量 1；元素提升至 Lv.2／Lv.3 後，容量最多 2／3。前 1／3／6 段記憶可保證至少對應 Lv.1／2／3。十元素共用已耗次數，切換元素不補充額度。空中不回充；落地穩定 0.20 秒後，每 1.25 秒回復一次。

沒有安全落點、目標失效或餘額不足時拒絕換位。不可為了特效好看而把玩家塞進牆。首尾殘影、空間環與元素顏色應讓玩家看得出「我從哪裡到哪裡」，不遮住落腳點與敵人的預警。

2. 換位元素子彈 / B 元素合成表 1/2

十元素兩兩配對共 45 組；下表是完整設計表，不是 45 組都已寫入遊戲。目前六組配對具有表中明示的既有局部互動，其餘為規劃。順序有意義：例如先冰後火與先火後冰並不等價。

配對	名稱	實作狀態／具體效果
火＋冰	熱衝擊	【沿用】凍結後受火，消耗凍結，附近追加 24 火傷。
火＋雷	離子焰	【規劃】燃燒目標受雷產生一次短距連爆；每目標有間隔。
火＋風	焰流	【規劃】風推動火種成方向性火帶；不擴成全屏火海。
火＋土	熔岩脊	【規劃】土台受火形成短時危險地面；玩家亦需閃避。
火＋水	熄火／蒸幕	【沿用】水熄滅燃燒；【規劃】另形成遮蔽視線的蒸幕。
火＋光	灼明	【規劃】曝露弱點時引燃，追加一次破勢而非永久增傷。
火＋影	黯焰	【規劃】影誘餌到期引爆；提早換位可改變引爆位置。
火＋藤	燃根	【沿用】受束縛目標再受火，消耗根系並追加 20 局部傷害。
火＋引力	聚焰核	【規劃】火種向引力中心收束，蓄積後小範圍爆裂。
冰＋雷	裂霜導體	【規劃】擊碎冰殼產生定向碎片；不把頭目永久凍住。
冰＋風	霜旋	【規劃】風場延長冰片飛行，降低單片傷害換取覆蓋。
冰＋土	霜壁	【規劃】土台表面結冰，形成可滑行斜面。
冰＋水	深凍	【沿用】濕潤小敵受冰凍結 1.65 秒；頭目短控。
冰＋光	冰稜鏡	【規劃】冰台折射一次光線；反射角固定可預測。
冰＋影	封夢	【規劃】冰封誘餌，破碎時短緩附近敵人。
冰＋藤	冬藏	【規劃】暫停菌床衰退但不能同時輸出；火解除保存。
冰＋引力	晶核環	【規劃】聚集冰片繞中心，最後向外釋放。
雷＋風	風暴索	【規劃】風場內雷鏈優先沿空中目標傳導。
雷＋土	接地	【規劃】土台吸收一道敵方雷擊，轉為一次防護。
雷＋水	導電	【沿用】濕敵受雷，250 內最多三個近敵各受 13 傳導傷害。
雷＋光	標定脈衝	【規劃】雷優先追蹤光標記目標，換取較窄命中寬度。
雷＋影	幻電	【規劃】誘餌受擊後釋放一次短促電擊。
雷＋藤	神經根網	【規劃】根系連通目標之間傳一次雷，不遞迴無限跳鏈。

實作共同限制：只檢查局部範圍、每個反應有唯一事件編號、禁止鏈式事件回頭重複觸發、頭目控制折減、反應不可穿越實體牆。數值與時間均需獨立試玩後定案。

2. 換位元素子彈 / B 元素合成表 2/2

十元素兩兩配對共 45 組；下表是完整設計表，不是 45 組都已寫入遊戲。目前六組配對具有表中明示的既有局部互動，其餘為規劃。順序有意義：例如先冰後火與先火後冰並不等價。

配對	名稱	實作狀態／具體效果
雷＋引力	磁壓	【規劃】聚集金屬類敵人較強，對非金屬效果下降。
風＋土	砂幕	【規劃】拋散土碎片阻擋少量敵彈，場地依然可讀。
風＋水	潮汐噴柱	【規劃】水流被風拉高，形成一次性較高跳點。
風＋光	流光翼	【規劃】踩過光場後短暫滑翔；受擊或落地消失。
風＋影	匿行	【規劃】風移動誘餌，敵人追逐其最後可見點。
風＋藤	播種	【規劃】風將菌種移到前方，但原床提前結束。
風＋引力	反旋	【規劃】場中心吸附、外圈推出；明確標兩圈邊界。
土＋水	泥沼	【規劃】地面局部減速；空中敵人不受影響。
土＋光	刻印碑	【規劃】光照石碑顯出一道一次性平台／謎題文字。
土＋影	影墩	【規劃】裏層出現短時土台，不能卡住基本通路。
土＋藤	根石	【規劃】加固藤台承重，犧牲生長高度。
土＋引力	浮岩	【規劃】標記岩台升起，維持期間佔用引力場額度。
水＋光	淨潮	【規劃】解除一個負面狀態，不附送無限回血。
水＋影	鏡潮	【規劃】水面顯示敵人上次位置，幫助判讀幻象。
水＋藤	催生	【沿用】濕潤＋根系生成可站立藤台；成長有 0.8 秒間隔。
水＋引力	渦井	【規劃】旋轉水流拖住小敵並提供斜向跳點。
光＋影	蝕界	【規劃】短暫看見兩層弱點；不允許隔實牆無條件傷害。
光＋藤	向光生長	【規劃】藤台向光標記方向生長，解垂直路徑謎題。
光＋引力	星標	【規劃】引力井中心曝露弱點，離開中心即失效。
影＋藤	夢根	【規劃】根系沿誘餌位置束縛，擊破誘餌便解除。
影＋引力	虛洞	【規劃】把敵人拉向假落點，玩家落點仍須通過安全檢查。
藤＋引力	根巢	【規劃】菌床向中心合併成一床，總數不增加。

實作共同限制：只檢查局部範圍、每個反應有唯一事件編號、禁止鏈式事件回頭重複觸發、頭目控制折減、反應不可穿越實體牆。數值與時間均需獨立試玩後定案。

2. 換位元素子彈 / C 元素升級分支

【沿用／修正】現版元素升級主要提高容量至三階，並影響部分場域半徑／時間。舊介面殘留的多階名稱不表示下面完整分支已實作。下表是接續製作的二選一設計，每種元素都分「戰鬥」與「探索」，但不剝奪基本通關能力。

元素	戰鬥支線【規劃】	探索支線【規劃】
火	爆心：縮半徑增破勢；或燎野：低傷害持續火帶。	焚封：燒除可燃障礙；或熱升：熱流帶出上升點。
冰	碎霜：短凍後碎片；或凝晶：長控但低傷害。	冰橋：增加台寬；或冰柱：增加高度但較短命。
雷	連鎖：多一跳但衰減；或脈衝：單體破勢。	通電：遠距啟動裝置；或接地：暫停危險電區。
風	旋斬：小範圍密集；或拂退：防彈與推移。	輕翼：滯空；或長風：更遠滑翔，不增加換位額度。
土	重壓：高破勢慢出手；或壁衛：短時掩體。	臺座：承重；或砂階：連續矮台，總高度受限。
水	潮縛：緩速；或湧泉：擴大濕潤準備範圍。	升流：高水柱；或潛息：延長指定水域活動。
光	鑿明：弱點輸出；或裁影：反隱保護。	照碑：解讀刻文；或連光：顯示隱藏通路。
影	誘殺：誘餌到期傷害；或噤夢：更強誤導。	藏形：避開警戒；或影步：跨窄柵欄，仍不可穿基礎地床。
藤	刺根：束縛傷害；或共生：承受攻擊轉為場域保護。	攀根：垂直成長；或架根：跨裂縫。
引力	星井：集中；或斥環：推散保命。	浮石：移台；或輕核：降低特定物體重量。

解鎖設計：第一階完成單元素課程，第二階完成一次指定反應，第三階在地圖中使用該元素打開支線。資源只用於選擇分支，不要求無止境刷同一怪。重配在避難所，以低固定成本或已完成訓練免費重配，避免選錯就毀檔。

驗收範例：火的探索支線必須真的打開標記木根，而不是在背包多一行「可燃燒障礙」。主線至少有替代解法；被藏在支線的分支不應反過來是到達該支線的唯一條件。

3. 世界規則濾鏡

A 世界切換【沿用】

模式	規則作用	戰鬥／探索辨識
當下 now	基準世界；無額外法則代價。	穩定回到基準碰撞作比較。
過去 past	恢復標記舊橋、放慢局部敵人。	舊橋輪廓實體化，不倒回血量與掉落。
未來 future	升台／新路與鎖定攻擊預見。	讓玩家先看危險位置再決定位移。
大重力 heavy	2.15 倍重力與落地震動。	縮短跳躍弧、增加落地用途。
向量反轉 invert	反轉動量與牽引，不顛倒方向鍵。	保留基本操控的可預測性。
彈力 elastic	牆面／地面回彈，按下可停止。	規劃反彈路線，而非走上無法停止的輸送帶。
裏層 inner	真實碰撞與敵人所在層改變。	用背景符號和輪廓區別，不只紫色濾鏡。
真菌 fungal	生成實體菌台，水火能改變它。	有期限的路徑與戰鬥場地。
消逝 decay	移除特定標記遺構。	永遠保留基本地床與脫困路。

B 短暫添加濾鏡效果

【沿用】F 既視感重播最近三秒同層行動；殘響傷害比例 0.40，冷卻 3.4 秒。結束自動散去，不改玩家目前世界模式、不回復 HP、不複製掉落。它是戰鬥回聲，而不是倒帶存檔。

【規劃】裝備觸發的短暫法則：重擊精準破勢後 1.2 秒重力脈衝、光顯影後 2 秒未來預警、換位後 0.6 秒影層視窗。每個效果需記 start/end、原模式、來源 id 與疊加規則。到期恢復原模式，不能把角色夾進牆；不安全時先找最近安全位置或延後切回。

【設計約束】時間／空間失控是風險提示，不強迫玩家一直開最亮效果。聲音、圖標、世界實物變化三者至少提供兩種提示；可降低閃光但不能隱藏危險判定。

4. 地圖 / A 機關與 B 區域特性

A 機關

【新增】r01 三座實體練習踏台，最高一座僅裏層可用。【沿用】九法則、標記橋、升台、菌台、序章通路與既有房間系統。【規劃】以下八區的關卡佈局、環境敘事與獨有機關需逐房製作，不能把舊 300 房間全算成這次新關。

機關類型	操作／失敗／替代解
移動平台與鐘擺【規劃】	等節拍、換位越過；失敗落回下層而非必死。替代：過去橋或風場。
水位閥門【規劃】	開閥改上下路；給可見水位尺。替代：水流或升台，防止困在水底。
雙層橋【沿用基礎】	裏層與表層平台不同；切換前顯示安全地。替代路應在同房可見。
元素迴路【規劃】	水連接導電、土接地、光照碑；錯誤只重置機關，不永久消耗關鍵材料。
崩塌地塊【沿用標記／擴充規劃】	消逝只作用指定遺構；保留迴路與安全地床。

B 區域特性：八個美術與內容主題

區域	玩法支柱／視覺	代表挑戰【規劃】
潮聲海岸	藍白水瀑、苔石、破橋；水位與高低回環。	破橋旋流、擺錘試煉、上升氣流、沈沒碼頭。
中央城區	文明殘存的暖光窗口；匯流樞紐。	城門與支線委託，避難所、工坊與歷史對照。
天空迴廊	白塔、浮島與長距離視野。	風場、引力浮石、可預見落點，不靠看不見的跳台。
菌核森林	紫藍菌光與巨大根系。	水催生、火收束、冰保存；活體路線。
紅鏽工業區	紅黑熔爐、鏈條、磁軌。	接地、輸送設備、雷供電與金屬甲敵。
影之迴廊	紫黑裂鏡、雙層輪廓。	光顯影／影誘餌，錯位門與假目標辨識。
海底遺都	深藍圓頂、低頻鐘聲。	潮流、壓力門、失落紀錄；完整水下操作待製作。
極寒雪原	白藍尖峰、冰封建物。	凍結平台、冰稜鏡、風向與保暖據點。

4. 地圖 / C 主線、D 解謎、E 彩蛋

C 主線【沿用的十二段序章】

ID／房間	記憶條件
r00 潮息避難所	靠近記憶，E 接受名字
r01 潮布廊橋	以 C/V/B/N 命中敵人
r02 失重井	0 引力實際拉近小敵
r03 折影側廊	完成空中 D 換位
r04 苔光溫室	水＋藤催生實體藤台
r05 斷鐘廳	使用 F 並在原法則結束
r06 上層迴廊	V 上挑後空中 Z/X
r07 錯時守門廳	擊倒敵人
r08 地下支線	使用裏層規則
r09 珊瑚空庭	以光顯影敵人
r10 潮痕升降井	彈力法則落地反彈
r11 歸零觀測台	前 11 記憶＋擊退兩種失控魔物

序章路線有分支與回環，導航顯示的是建議連接，不是自動代走。記憶進度與戰鬥事件掛鉤；單按 E 而沒完成條件不能當作完成教學。八大區的完整主線章節尚未全部接入此流程。

D 解謎要素【規劃】

潮鐘謎題：在過去讀到鐘聲順序，在當下調節水位，再於未來使用升台到達觀測窗。資訊分成「看見提示 → 推理 → 操作 → 回饋」，不能靠在所有法則亂切碰運氣。

雙岸供能：水連接斷裂導線，雷啟動升橋，土台為玩家提供不導電落腳點。替代解為風場繞至維修道，但只能拿到較少材料。每謎題留重置裝置，退出再進不會鎖死。

E 彩蛋【規劃】

破碎懷錶在三個時期顯示不同刻字；殘船名錄呼應避難所 NPC 的家人；古碑上以八區圖標寫出可解密留言；同一隻無害水母在不同層跟隨玩家。彩蛋提供敘事與外觀獎勵，不放必需通關能力。

5. 怪物 / A 魔物、B 生物、C 頭目

A 魔物：失序凝成的攻擊意圖

【沿用】charger、scatterer、mimic 等行為可作基礎。【規劃】魔物分類要以「違反哪條世界規則」決定設計：重播攻擊、折疊距離、竊取重力、偽裝指令等。不能所有魔物都只是換色史萊姆。

名稱／原型	行為與玩家回應	製作狀態
潮晶礦甲獸／charger	紫晶甲先亮起再衝撞；背側回復期可破勢，雷弱點只是加分而非唯一解。	外觀參照使用者圖；完整專屬 AI／動畫規劃。
夢脈水母／shocker	脈衝前收縮觸鬚；從上下空隙穿越或風偏移。	既有電擊原型可用；專屬動作規劃。
指令擬態箱／mimic	依頭上指令解除護甲，鼓勵 ZZX、↑X 等。	沿用既有指令機制；美術仍需精修。
斷頁巡禮者／chrono 概念	重播一次先前攻擊；第二次位置相同，教玩家等待再進。	新怪規劃，非現版獨立 type。

B 生物：不是看到就必須殺

【規劃】潮殼蟹會搬運發光礦粒，幫玩家找到隱藏縫隙；帆翼鰩逆風滑行，提示風場方向；菌角鹿靠近水床，提示水藤共生。攻擊它們不產生必需材料，避免玩家為完成圖鑑被迫清空每個環境。

C 頭目：對已學機制的整合考試

【沿用】既有 sentinel 等頭目原型與破勢條；衍生怪物名稱不代表每一個都有獨立三階段美術。【規劃】潮鐘守望者：一階鐘擺／破橋，二階水位／雙岸，三階光辨真身／換位回岸。每階只加一個主變數，保留可識別前搖與可利用收招。

頭目失衡時開輸出窗；不以長時間無敵或強制反傷懲罰正常進攻。控制技能對頭目轉為短緩或破勢，不能永久挑空。死亡只掉落一次，讀檔、離房與重入都需有一致狀態。

5. 怪物 / D 時空間失控魔物

【沿用】兩條失控值達 100 時先預警四秒；同時最多一隻；避難所不凝聚魔物。不是切一次世界就瞬間貼臉生成無法反應的敵人。

項目	時間魔物・漏刻獸	空間魔物・折界織蛾
核心概念	追逐玩家剛才的位置。	折疊至鎖定位置附近，呈現真假空間點。
原型與基礎 HP	charger 行為基底／480。	ambusher 行為基底／540。
預警	以短時間前的軌跡為鎖定參考，顯示線與目標框。	標示真鎖定與淡化虛像，傳送仍要安全位置。
主要行為	蓄力後突進；過去規則降低移動節奏。	切位接攻擊；不可無限追蹤直到玩家被命中。
破綻	攻擊後回復期；高破勢招式價值明顯。	落點確認後的收招窗口；光顯影協助辨識。
擊退之後	對應失控值降低，進入緩衝期。	對應失控值降低，進入緩衝期。

和劇情／經濟的關聯

序章收束需要兩種魔物都被擊退；觀測台可啟動儀式，讓未完成種類透過預警出現。離開太遠可使魔物失去定位並退去，這不等於擊殺，也不能提供擊殺記憶與獎勵。

【新增】有效擊殺接旅途 XP 與材料；訓練目標不給獎勵。同一個體加 reward217 避免重複結算。【規劃】失控魔物掉落稀有「定序核」，用於劇情分支與高階工坊，需另設限量／保底與存檔。

完整製作所需

兩種魔物目前基於既有怪物的行為與渲染族群，不等於已完成參考圖中的兩套高精細頭目。正式素材需有待機、巡視、預警、進攻、受擊、失衡、死亡完整影格；位置鎖定的線條與傷害事件必須同源。

6. 蒐集製作物 / A 道具、B 裝備、C 武器

A 道具【新增】

潮汐修復瓶：回復 45 HP，滿血不浪費。定序粉末：時間與空間失控各減 15，不抹除已經生成魔物。兩種消耗品共用 8 秒使用冷卻；材料不足／未持有不可以使用。

B 功能性裝備【新增，兩格】

名稱	改變玩法的效果	限制／取捨
回環護梭	成功換位獲得 18 護盾。	內置 CD 4 秒，全來源盾上限 45。
回生絲線	實際傷害的 6% 回血。	每次最多 3 HP、CD 0.7 秒；殘響與訓練不觸發。
伴星稜鏡	C/V/B/N 施放時射向 320 內最近合法敵人，副砲 10 傷。	CD 1 秒；Q 調整技不觸發，不增加永久召喚物。
泊岸錨環	落地回充時間 ×0.75。	不增加容量、不允許空中回充。

C 武器【新增，一格】

名稱	效果	適合的選擇
折月長刃	輕擊有效範圍 ×1.18，傷害不變。	貼邊確認、空中接段；初始持有且預設裝備。
裂甲重鋒	重擊破勢 ×1.45、傷害 ×1.12，總時間＋0.06 秒。	少出手但抓準破勢窗；初始持有。
浮星針匣	每三次有效 Command 命中多一發 12 傷害射線，CD 0.7 秒。	密集確認與多段控制；需製作。
遲鳴刻刃	重擊命中後 0.28 秒追加 14 傷害，CD 1 秒。	限制敵人位置後延遲收尾；需製作。

換裝與製作限避難所；永久裝備不重複製作。物品圖標目前沿用簡單圖示，尚不是十套獨立完成的高精細裝備立繪。新增名稱與效果已可用，但音效、持武器剪影和 UI 圖標仍需後續美術製作。

6. 蒐集製作物 / D 製作表與材料循環

成品	殘響 echo	潮晶 glass	時塵 dust	類型
折月長刃	6	2	0	武器
裂甲重鋒	8	0	2	武器
浮星針匣	12	3	0	武器
遲鳴刻刃	12	0	3	武器
回環護梭	6	2	0	功能裝備
回生絲線	10	0	2	功能裝備
伴星稜鏡	10	4	0	功能裝備
泊岸錨環	8	3	0	功能裝備
潮汐修復瓶	3	1	0	消耗品
定序粉末	4	0	1	消耗品

材料來源【新增】

新進度提供殘響 8、潮晶 2、時塵 0，並有折月長刃、裂甲重鋒、回環護梭、修復瓶 2 與定序粉末 1。普通有效擊殺通常給殘響 1；頭目給殘響 4。每累計兩次有效擊殺加潮晶 1，每五次或頭目／失控魔物擊殺加時塵 1。失控魔物設為頭目，因此適用頭目獎勵。

普通擊殺給 8 XP，頭目／失控魔物給 32 XP；獎勵只結算一次。材料在 21.7 自己的 material 表中，與 O 舊背包某些同名概念物品不是自動互通。正式版應整合貨幣與物品 id，避免兩套工坊同名不同物。

擴充配方【規劃，不可製作】

物品	用途	取得設計
可攜錨樁	臨時標記回訪地點，不提供任意戰鬥瞬移。	海岸支線圖紙＋潮晶。
光紋透鏡	讀古碑與圖鑑隱藏線索。	中央城區修復任務，不靠稀有隨機掉落。
穩態封存匣	收服寵物用；失敗返還部分材料。	避難所教學固定取得一個。
定序核心	高階分支或結局選擇的稀有素材。	對應章節頭目保底，不設無限刷必需品。

經濟驗收：每種材料至少有兩種來源；每件功能裝備必須在某種情境比其他裝備更合適；不把單純 +1% 攻擊力當作主要特色。製作、裝備、消耗、讀檔的數量都要一致。

7. 種族

【規劃】以下是種族與文明設定，不是本版已完成的可選種族任務。舊背包保留的種族／遠徵原型不等同於下面完整敘事。種族差異以生活方式、知識與世界觀展現；不把某一族寫成天生善惡或只有屬性加成。

種族／群體	生存方式與觀點	關聯區域／遊戲用途
汐紋人	以潮汐刻痕記錄時間，重視可共同驗證的記憶。	海岸與遺都；教水位、航道與殘船史。
鏡裔	能感知相鄰空間版本，擔心回歸虛無等於抹去自己。	影之迴廊；雙層謎題、真假記憶。
菌織族	以根網保存共同感覺，不把個體消逝視為完全死亡。	菌核森林；水藤互動、收集而非獵殺的任務。
鑄心民	身體含機械義構，維修程序比血緣更能定義家族。	工業區；裝置、工坊、破甲與接地。
帆翼旅者	追逐穩定氣流的遷徙者，拒絕被固定在一個時代。	天空迴廊；滑翔路線、消息交換。
封雪守序者	將危險記憶封存於冰，保守與好奇並存。	極寒雪原；冰保存、解封抉擇。

玩家如何與種族互動

優先用通用主角完成不同文化任務，不急著做六套可玩身體與動畫。幫汐紋人找回船員名冊、替鑄心民修復無法再工作的同伴、決定是否解封守序者的證言；獎勵是路線、知識、圖紙與關係，而非永遠只給金幣。

若日後開放玩家種族選擇，必須補上角色資產、碰撞一致性、技能兼容、對話條件、存檔遷移與對所有主線的替代解。種族能力不能讓其他選擇永遠進不了主線區域。

8. 避難所

A 機關

【沿用】避難所可提供安全狀態，失控魔物不在此凝聚。【規劃】修復潮位計解鎖海岸路線提示；修復電力分區點亮工坊；用收集的記憶修補一角居住空間。機關變化要實際可見，不只在任務清單打勾。

B 製作台

【新增】F2 因果工坊以一武器、二功能裝備為本版主流程，材料足夠才可製作；永久物品只做一次。【沿用】O 舊遠徵與其他工坊入口保留。正式版要整合成單一物品來源，避免新舊 UI 重複。

C 存檔點

【沿用／整合】瀏覽器進度與手動匯出存檔；21.7 的材料、已擁有、裝備、分支、XP、導航目標進入 progress.atlas217。冷卻與輸入中途狀態重開會重建，不是逐幀戰鬥重播存檔。

【規劃】存檔點提供清楚的最新時間、所在區域與版本；匯入前顯示摘要和備份提醒。難度設計不得讓玩家必須反覆刷新頁面才能恢復。

D NPC【以下為規劃角色，尚未接完任務】

NPC	職責／個性	任務與回訪變化
潮記員・璃衡	記錄者；相信名字能讓消逝不等於遺忘。	找回殘船名冊；牆上逐步補完人物紀錄。
工匠・洛釘	鑄心民；把武器視為行為選擇而非單純火力。	讓玩家以不同裝備完成同一訓練，開圖紙。
守夢者・繭	契靈照護者；反對把所有生物都當材料。	第一個寵物收服與不殺解法，提供棲所。
測界者・烏弦	研究鏡裔路徑，知道導航不是絕對真相。	修復地標後更新地圖註解，指出法則門檻。

避難所成長的判準：回來會看到一件新事，聽到一段對前次行動的回應，或取得一條新線索。不要用大量重複對話迫使玩家每次跑遍所有 NPC。

9. 劇情 / A 故事

核心矛盾

世界把「不願失去」誤寫成「不准結束」。死亡的守橋者每天重新站起，沈船總在遇難前一刻復原，城市不斷為每個可能的人生增築新街。墒能讓循環停止，卻逐漸發現：被解除的世界中，仍有真實感受過痛苦與愛的人。

故事不把「回歸虛無」簡化為殺光所有人。真正的問題是：是否有權替他人決定終點？保存記憶與保存永恆重複的身體，是否同一件事？玩家以解謎、收集與戰鬥接觸不同答案。

現版可玩序章【沿用】

潮息醒來 → 學會出手、聚敵與換位 → 看見根系在不同時間重生 → 以既視感重播而不回到過去 → 穿過裏層 → 理解光的顯影 → 在觀測台面對時間與空間魔物 → 收束第十二段記憶。

完整主線篇章【規劃】

篇章	事件	玩家行為與主題
第一章：裂縫的海岸	重播的沈船與等待家人的避難者。	學會收束循環，不抹去證言。
第二章：記憶的產業	紅鏽城以重複一天維持工廠運轉。	決定先保留哪一段必要供能，避免解放變成餓死。
第三章：共享的夢	菌核根網保存無數個體的感覺。	辨別共同記憶與被強迫加入的意識。
第四章：誰的原本世界	影鏡與海底紀錄顯示多個起源。	不再假定只有一個版本的人值得存在。
終章：留下什麼	天空觀測器能強行清零，也能有限封存。	結局由先前任務與被保存的證言決定，不只最後按鈕。

敘事規格：主線台詞短，完整記憶可在圖鑑重讀；關鍵資訊至少由環境與對話各提供一次。玩家跳過對話仍能知道下一個操作目標，不應靠閱讀長篇設定才能移動。

9. 劇情 / B 結局

目前已有的結束條件【沿用】

收集前十一段記憶，擊退時間與空間魔物，再在 r11 歸零觀測台收束最後記憶。這是序章原型的收束，不是下面四種完整結局已全部可選。

結局【規劃】	條件設計	代價與最後畫面
歸零	完成基本主線，但未完成足夠關係／證言保存。	終止所有循環；留下空白地圖與最後一段被讀過的名字。
留聲	完成跨區證言收集，選擇有限記憶封存。	不保存永恆肉身，保存可以被聽見的故事；避難所燈逐盞熄滅又在記錄中亮起。
新生	完成六文明協議、穩定關鍵供能與多個區域的替代解。	放棄統一原本世界，建立有限且可死亡的新秩序；代價是主角的部分記憶。
未完之夢	拒絕收束，保留觀測核心與循環。	世界暫時繁盛，但失控仍在累積；不是無代價的最好結局。

條件如何實作才可維護

以具名旗標記錄事件，例如 witness_tide、pact_fungi、power_metro、memory_archive，而非在多個檔案散放「任務數大於 7」等隱藏魔法數字。最後選擇前顯示可預見的代價，但不一定直接透露所有劇情畫面。

結局檢查應是純資料函數：輸入旗標回傳可用結局；存檔、讀檔、重看和通關後自由探索分開。未達條件要給可追溯提示，避免玩家玩到最後才知道早期不可逆的對話漏了一句。

【規劃】二周目主要提供新的敘事視角與路線，不用單純加敵人 HP 取代內容。需要先把第一輪的原型做完整，再談二周目。

10. 寵物 / 收服與共同行動

【界線】現有靈契塑形的 s.pet 是職業召喚與協擊，不等於已完成全世界野生寵物收服。本次沒有新增並驗證下列通用收服／培育流程；以下為續作規格。

收服【規劃】

遇見 → 圖鑑觀察 → 滿足安撫條件 → 使用封存匣／契約 → 命名並送往避難所。安撫不是打到殘血的唯一方法：潮殼蟹交還遺失礦粒、帆翼幼鰩恢復氣流、夢燈水母關閉刺耳裝置。失敗生物離開或暫時戒備，不永久消失。

寵物	探索用途	戰鬥用途與限制
潮殼蟹	指出附近可挖掘潮晶，不自動清空整張地圖。	偶爾推開地面小彈；無法擋頭目重擊。
夢燈水母	照亮低光區與藏匿刻文。	單次標記一個近敵；和光元素作用不同。
帆翼幼鰩	提示風向，可提供一次微小修正。	短時減緩下降，不增加換位容量。
菌角幼鹿	靠近可催生的位置發出反應。	消耗場域能量才給微量支援，不能無限補血。

帶、成長與指令【規劃】

同時一隻跟隨寵物；靈契職業召喚另有上限。指令為跟隨、停留、互動、召回，避免寵物擋住跳躍與投射物。成長解鎖新的行為與外觀，不把探索提示變成自動解謎。

存檔至少需要 speciesId、individualId、name、bond、unlockedActions、equipped；路線尋找失敗時安全回到玩家身旁而非掉進無底洞。新寵物必須包含圖鑑、收服任務、動畫、避難所棲位與效能上限，不是只在菜單加一個按鈕。

11. 等級

A 成長系統

【新增】旅途等級 = min(30, 1＋floor(XP/80)＋floor(已收束記憶/3))。普通擊殺 8 XP、頭目／失控魔物 32 XP；訓練不給 XP。旅途等級用於顯示和等差修正，不會在本版自動每級加血、解鎖所有技能或多一格換位。

成長項	現版狀態	後續方向【規劃】
職業能力	六職業、30 主動、第一層二選一。	以訓練與章節任務解鎖第二／第三層。
元素	Lv.1～3 容量與場域部分成長。	各元素戰鬥／探索分支；共用消耗不變。
基礎能力	沿用原進度與職業能力，未新增自動每級全屬性成長。	生命／移動／資源分別選，保持操作重要。
連段	29 組可配置指令，不逐級限制全部招式。	完成操控課程解鎖技巧變體，而非基本操作。
職業 CD	時痕短拍分支 ×0.85；工具可調三倍率。	低 CD 換較低單次收益；設施法數量上限。
屬性／吸血／副砲／護盾	十元素；回生絲線、伴星稜鏡、回環護梭已有具體效果。	整合成可選流派，不全部無代價疊滿。

B 強化分支選擇

【新增】當前避難所重配免費、一次每職一個第一層分支。【規劃】每個分支先問「鼓勵哪一個行為」，再決定數值。示例：破勢路線加重攻擊代價，空戰路線減地面效率，延遲路線提高失手風險。不能所有選擇都同時提高傷害、範圍、速度與安全。

C 打怪物減傷（等級限制）

【新增】敵等高於玩家時，玩家對該敵的輸出倍率 = max(0.55, 1－0.06×等差)。低於或同級不套此懲罰；不是角色受到的傷害降低。高 3 級為 0.82，高 5 級為 0.70，高 8 級降到保底 0.55。

目的是讓越級有風險而不是完全鎖死探索。此曲線是原型數值，尚需實際擊殺時間／死亡率測試。新生怪可指定 level；大多沿用怪物依章節位置推導，整個 300 房間的最終等級配置尚未手工平衡。

12. 介面 / A ~ H

項目	本版可用	下一步與驗收
A 地圖	雙模式總覽／實測、區域卡、房間搜尋、目前位置、避難所、導航目標與門檻。	美術底圖去掉固定文字；全區逐房驗路。導航是建議，不宣稱可穿尚未解鎖門。
B 背包	保留 O 舊背包；F2 新物品清單顯示擁有／製作／裝備。	統一新舊物品 id；分類、排序、收藏與消耗品快捷欄。
C 職業	L 六職業、五招解說、二選一分支。	高階樹顯示前置、效果、代價與可重配位置。
D 生態圖鑑	遇見／擊殺記錄、已解鎖條目與搜尋；未知保留遮蔽。	每種專屬動態剪影、棲地、掉落與觀察任務。
E 職業技能訓練	四段教學、避難所訓練靶、真命中計數、F8。	逐職業通關課程、失敗原因、無需猜時序的節拍提示。
F 搭配教學	H 操作、元素說明、法則說明與連段範例。	水雷／風換位／裏層路線等可重置實作課程。
G 按鍵調整	沿用核心移動／戰鬥改鍵。	新增所有面板快捷鍵統一映射；衝突提示、重設、手把與觸控完整映射。
H 因果工坊	F2 三材料、10 件物品、真扣料、武器一格、功能兩格。	多配方頁、任務圖紙、預覽行為比較；F9 是開發工坊，不是玩家合成台。

保留現在配置，但提高資訊優先順序

玩家眼睛的第一層：自己、落腳處、敵人預警。第二層：HP、換位餘額、目前法則與技能冷卻。第三層：任務、世界進度、素材。開戰時不能讓圖鑑卡與裝備說明遮住第一層。

每個不可按狀態都應說明原因：材料不足、未持有、必須避難所、已滿血或共用冷卻。圖標帶文字；重要資訊不能只靠紅／綠；重設鍵位前要確認。

13 ~ 15. 補充分類 / 製作規範與驗收

13 音效、動作與無障【多數後續製作】

輕擊用短起音與較少低頻，重擊使用蓄勢呼吸、厚實接觸聲與較長尾音；打空、擋住、命中、破勢必須不同。設定需有音樂／效果／介面獨立音量、減少閃光、震動／晃動強度與可讀字級。現版的基礎音效不等於已完成這套音訊規格。

14 經濟、難度與掉落

記錄新手完成首個循環所需時間、每種裝備的選用率、越級擊殺時間與失敗原因；不要只看總傷害。主線資源保底，探索給不同解法或圖紙。新增裝備前先定義它取代哪件、在哪種敵人面前更好、在哪種情況要付出代價。

15 內容生產與品質門檻

內容單位	完成才可勾選的條件
一個職業分支	行為、數值、文案、動作、音效、存檔、輸入教學、自動測試與人工試玩。
一個房間	圖層、碰撞、進出口、機關、敵人、記憶／探索回報、地圖、重生與法則安全。
一隻怪物	剪影、前搖、命中、收招、控制抗性、死亡、掉落、圖鑑、效能與測試。
一件裝備	用途、取捨、配方、效果上限、擁有／裝備流程、保存、說明與實際一致。
一個任務／結局	前置、操作目標、狀態旗標、失敗恢復、獎勵、重讀與存檔遷移。

本版驗收與後續邊界

21.7 的自動檢查涵蓋沿用回歸 85 項、新增功能 82 項；結果放 reports/。它證明特定條件下的程式行為，不代表所有 300 房間已人工通關、跨瀏覽器存檔已全覆蓋、正式素材已完成或所有設計已平衡。

優先順序：先精修十二段序章，再完成潮聲海岸垂直切片，再接高階分支與跨區敘事，最後擴充寵物、多結局與其餘七區。先使一段旅程完整可信，再增加內容數量。

參考與來源：使用者提供的 21.6 完整 ZIP、美術 RAR 與七張概念圖；實作數值以 data/atlas217_config.js、entropy216_combat.js／world.js 為準。風格方向由使用者指定；未直接使用參考遊戲的角色或拆取素材。
官方參考頁：
https://store.steampowered.com/app/1701520/Afterimage/
https://store.steampowered.com/app/2402680/Dimraeth/
https://elsword.koggames.com/
核對日期：2026-10-04。